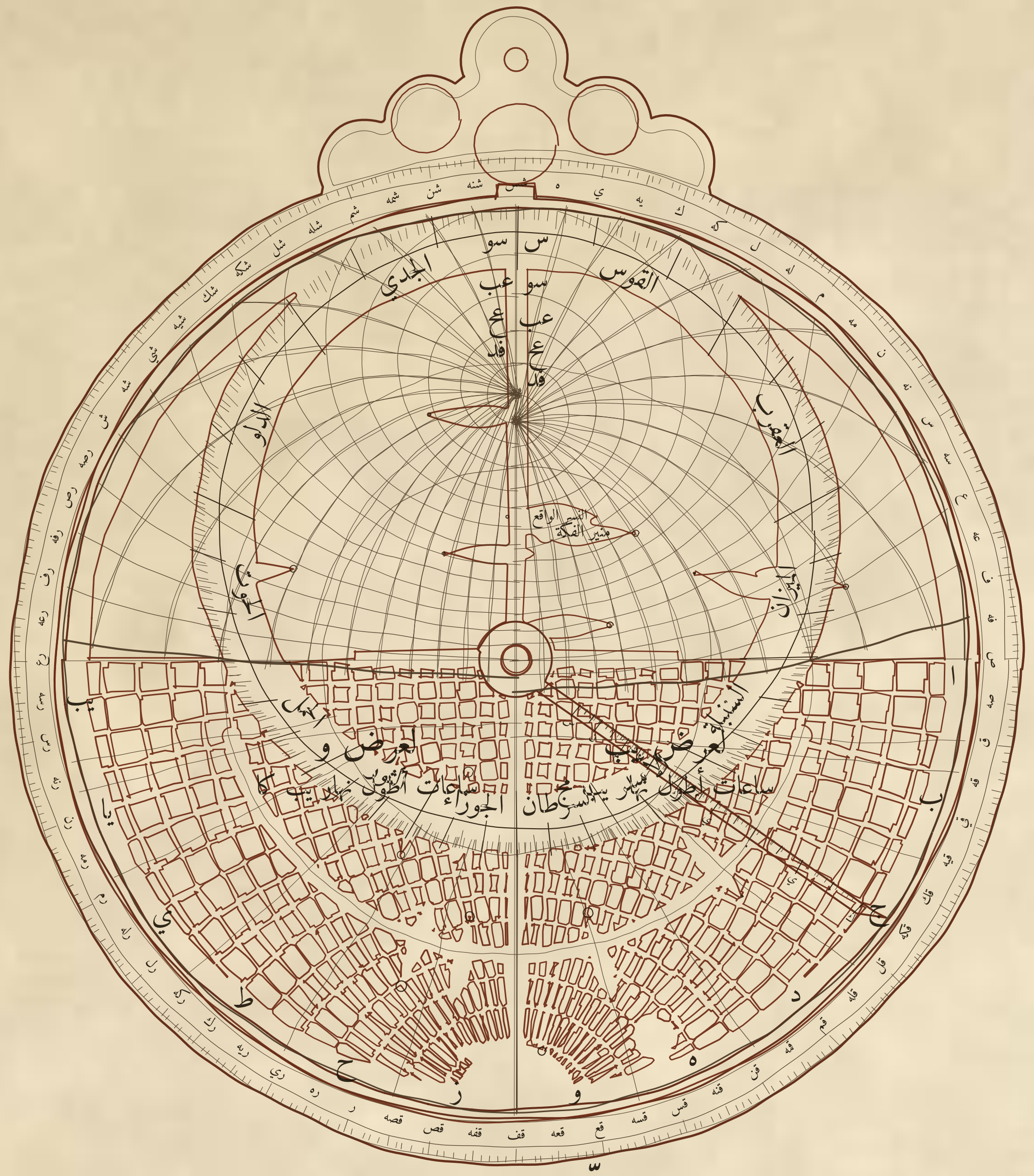
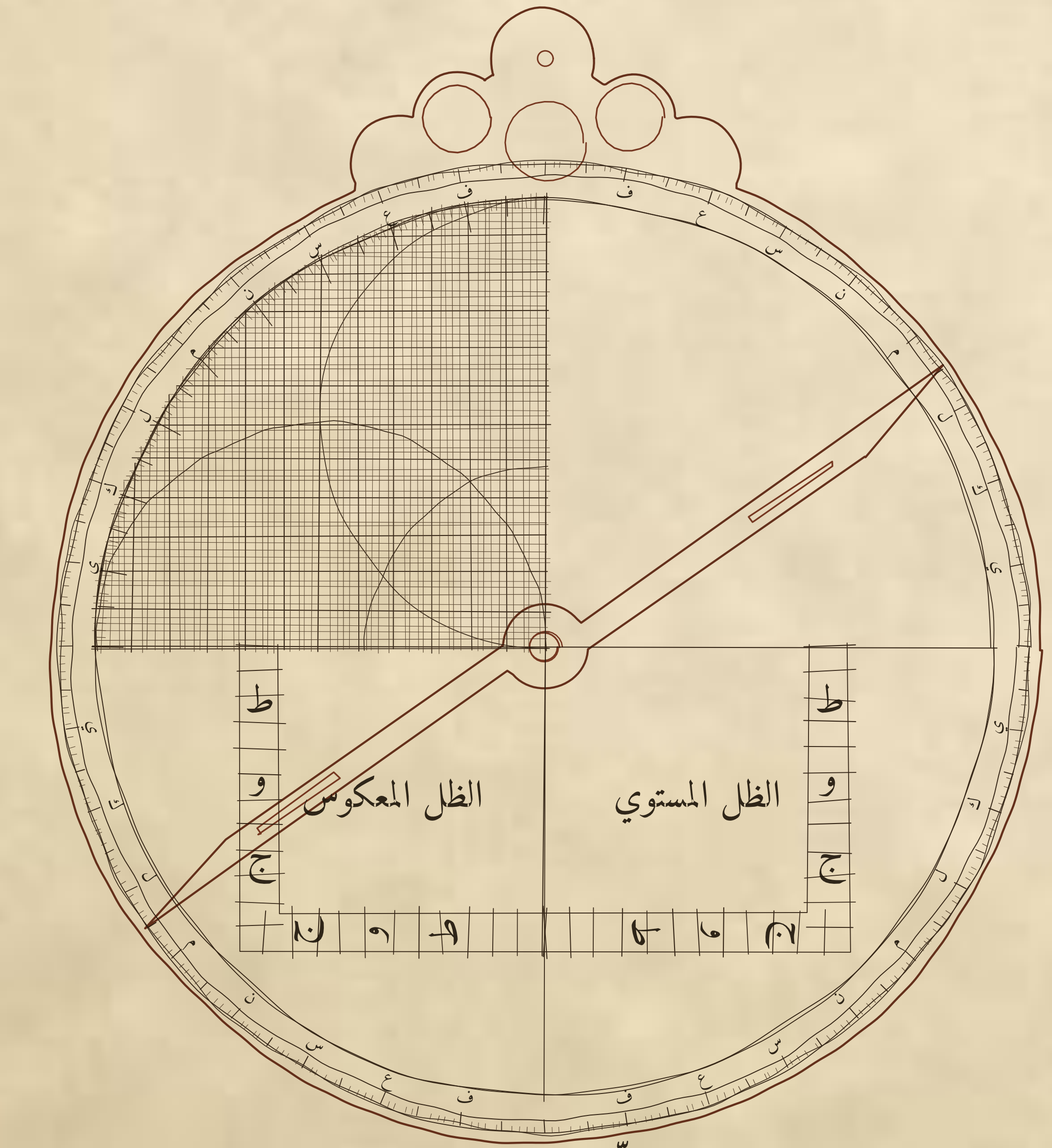
الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

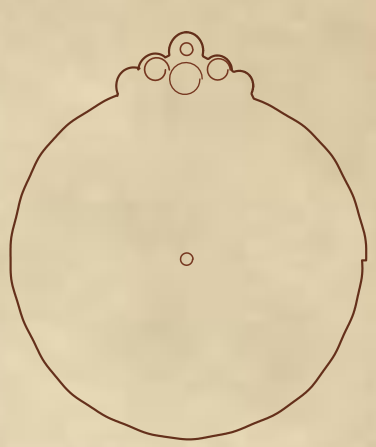
Universal astrolabe of Ibn as-Sarraj — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 119 — Inv. A2.01



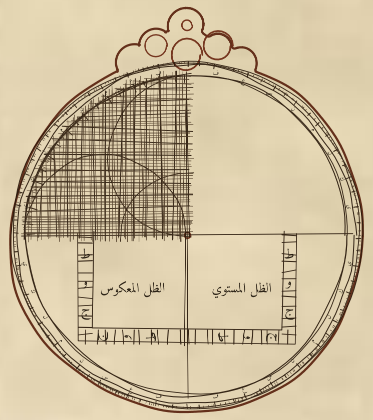
الوجه - مجمّع (مقياس ١٫١:١)



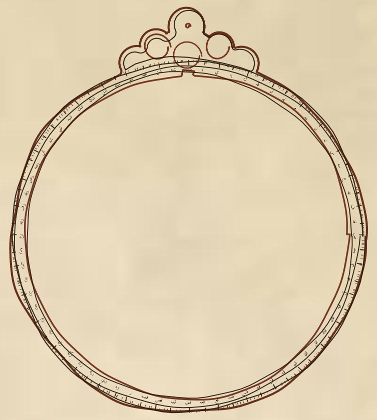
الظهر - مجمّع (مقياس ١٫١:١)



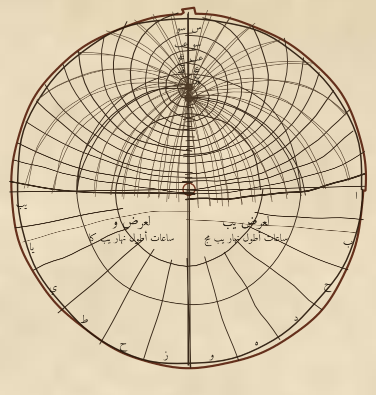
1) الأم
مقياس ٣٫٢١:١



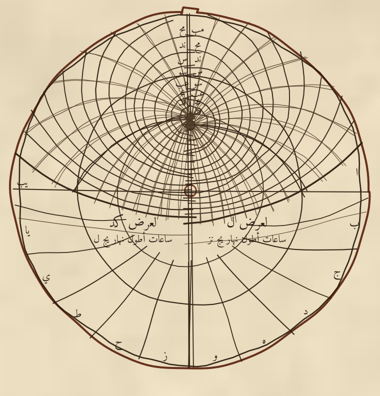
2) الأم
مقياس ٣٫٢١:١



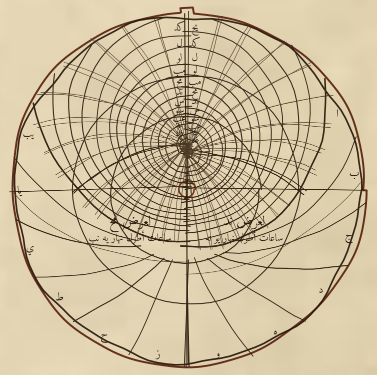
3) الحجرة
مقياس ٣٫٢١:١



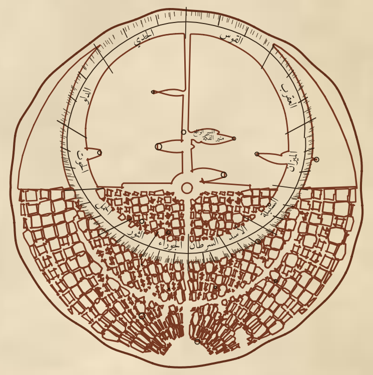
4) الصفيحة 1
مقياس ٢٫٩٣:١



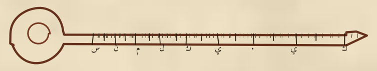
5) الصفيحة 2
مقياس ٢٫٩٣:١



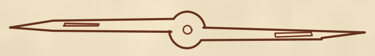
6) الصفيحة 3
مقياس ٢٫٩٣:١



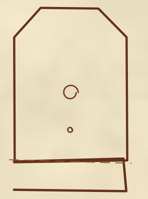
7) العنكبوت
مقياس ٢٫٨٦:١



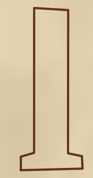
8) المسطرة الأمامية بمقياس الميول
مقياس ١٫٥٥:١



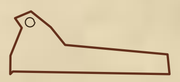
9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ٣٫١٦:١



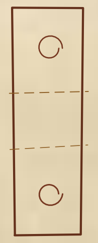
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



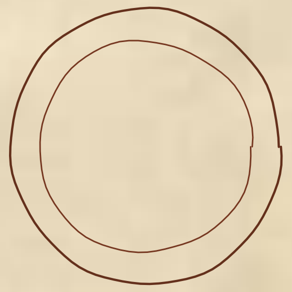
11) القطب
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١

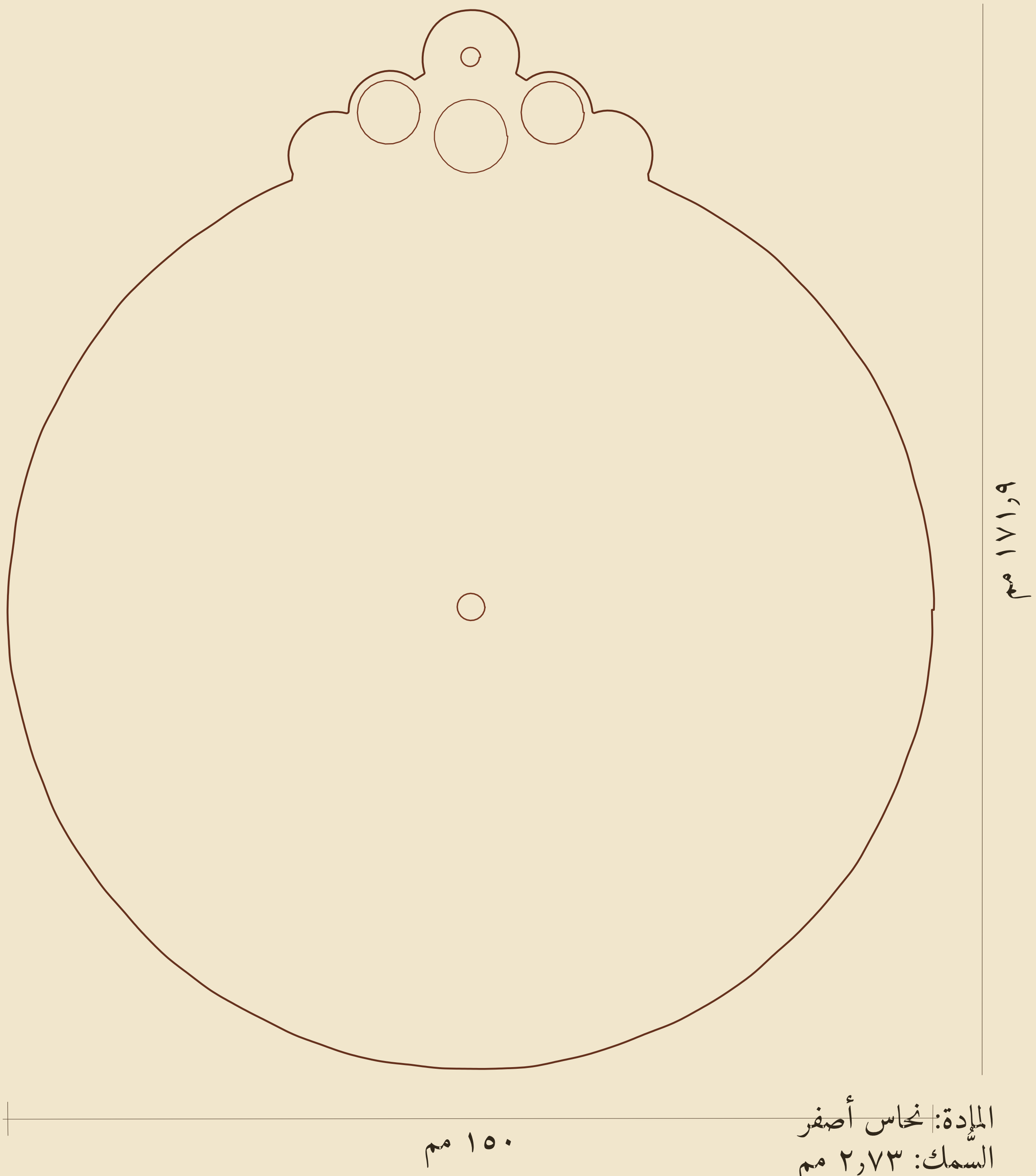


14) الحلقة
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

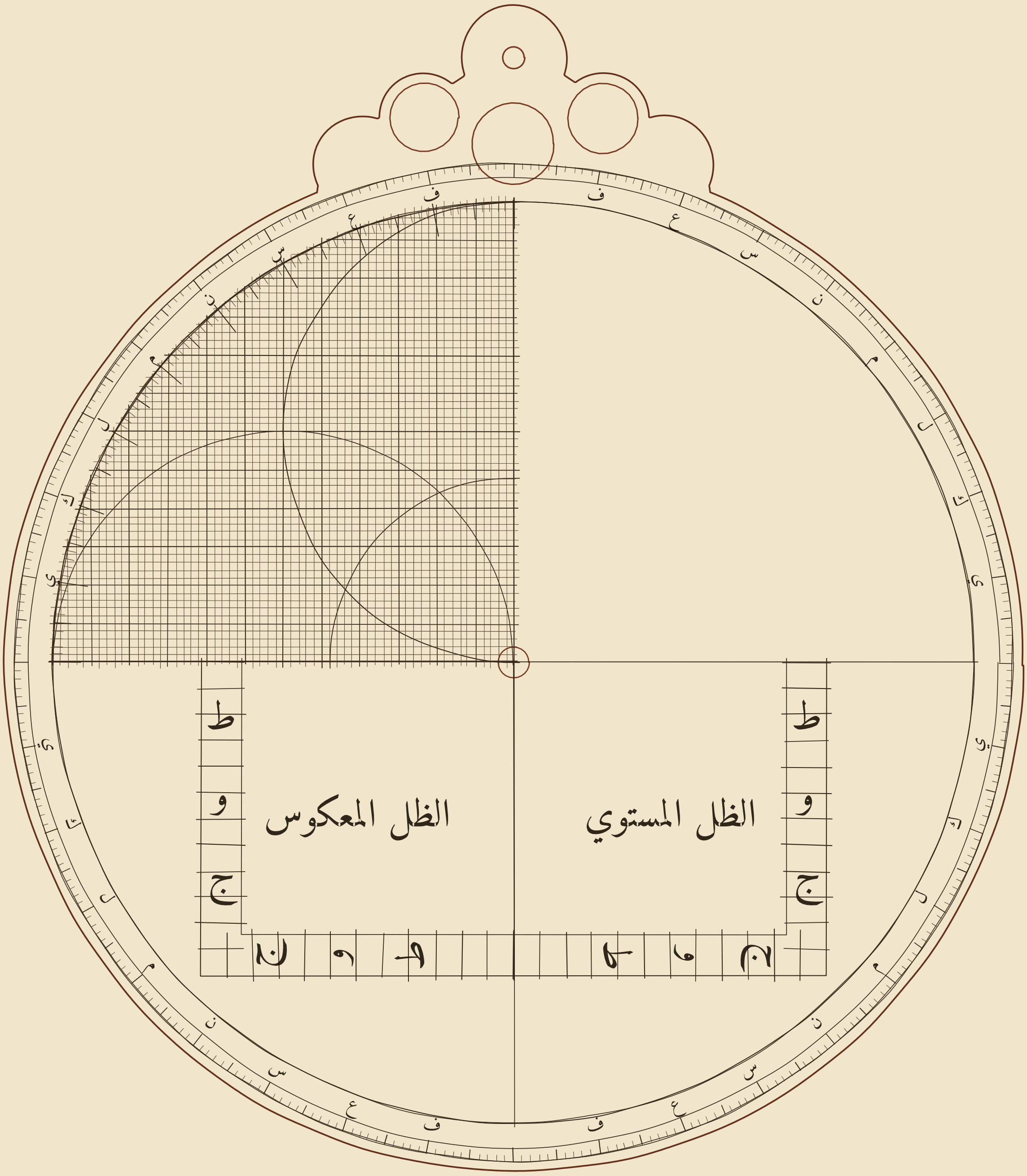
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٧٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣، ٦٫٤، ١٠٫٢، ١٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة؛ يحفر على الوجه الآخر)


ف
ع
س
ن
م
ل
ك
ي
ط
و
ج
الظل المعكوس
الظل المستوي

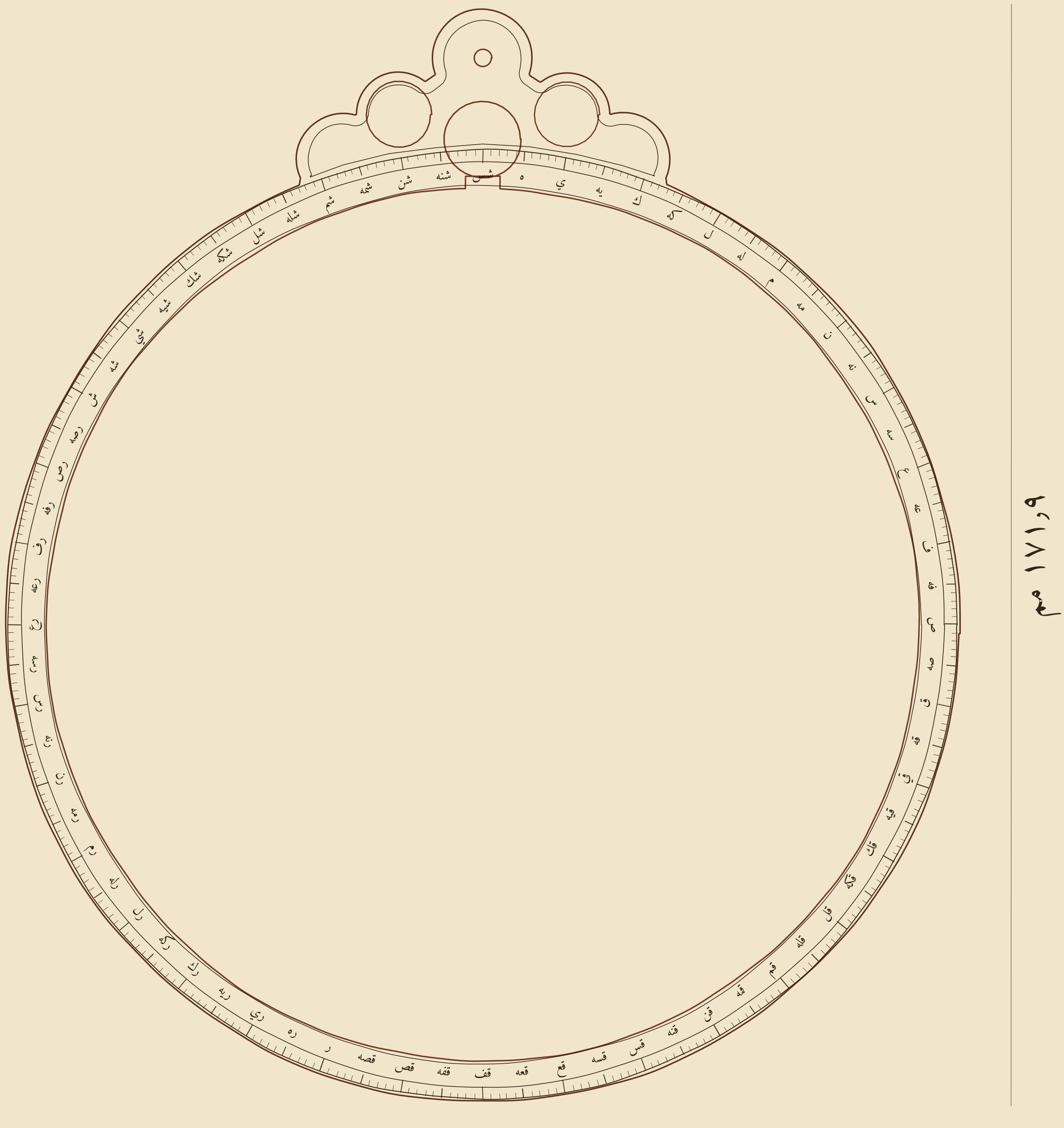
١٧١,٩ مم

١٥٠ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣، ٦,٤، ٢,١٠، ١٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (تُ ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

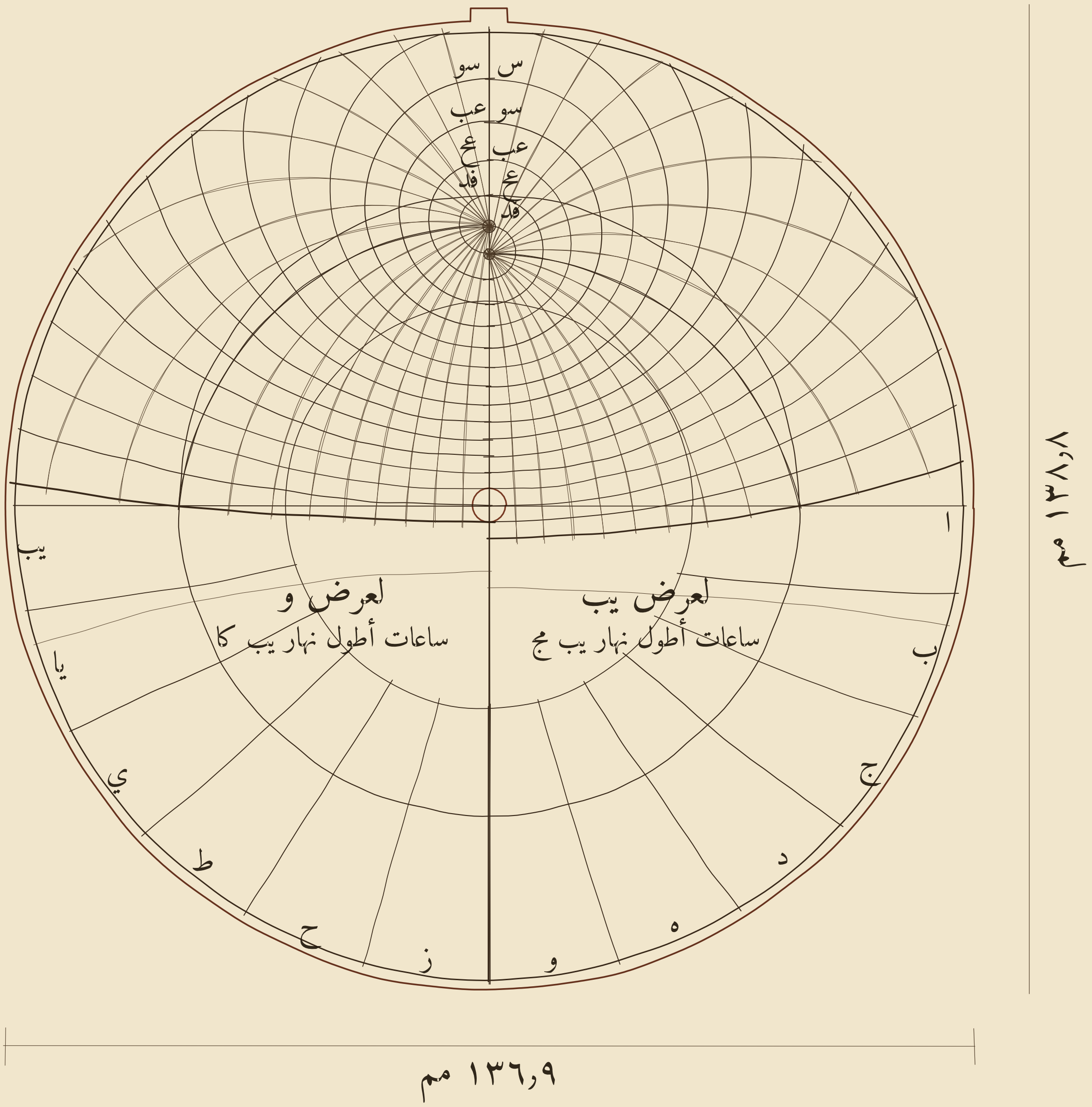
3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تلحم على الأم



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫١٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣، ١٠٫٢، ١٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

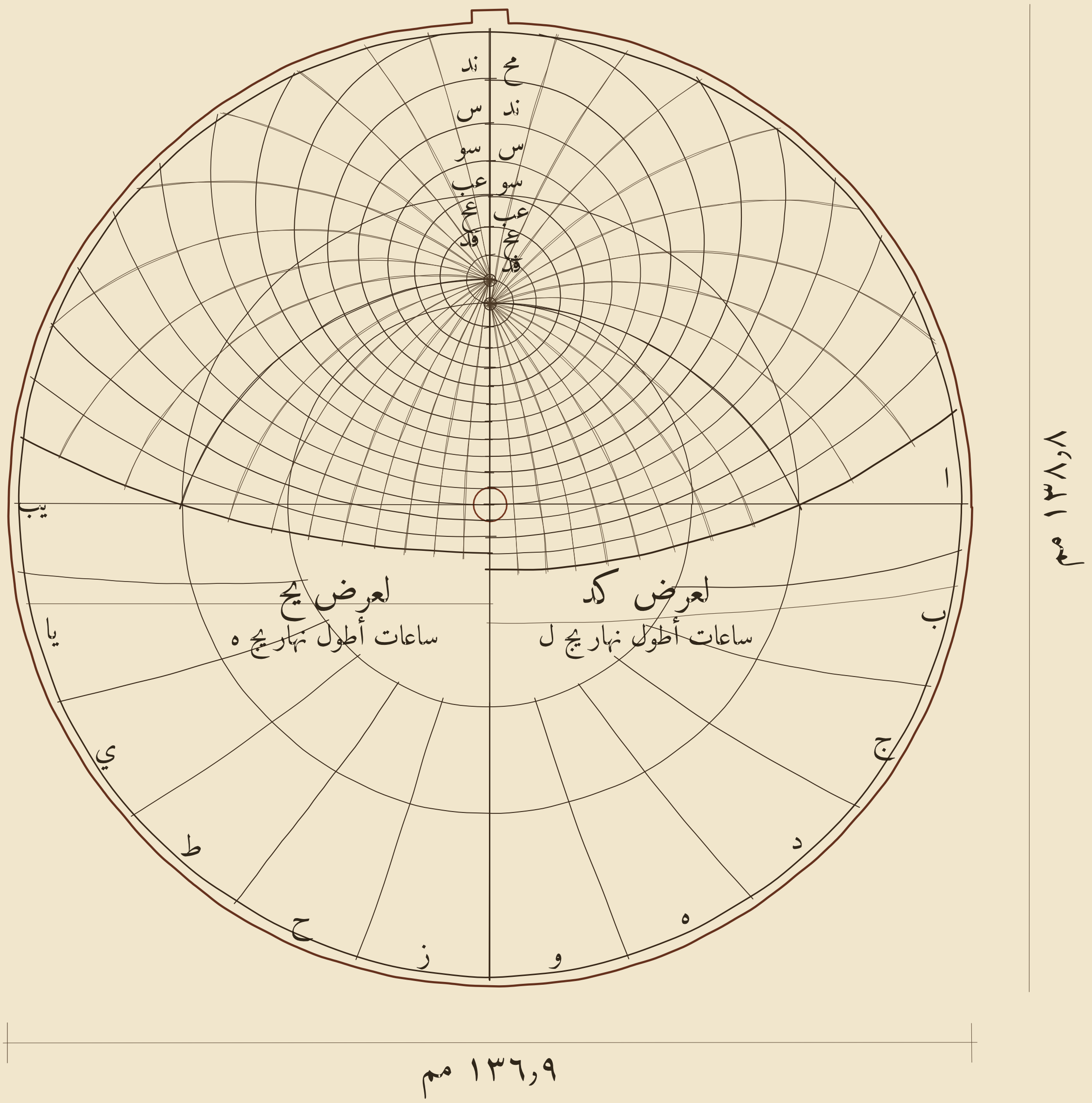
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (وجه مطوي لعرضين 6° / 12°)


س
سو
سو
عب
عب
عح
عح
فد
فد
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
يا
يب
لعرض يب
ساعات أطول نهار يب مج
لعرض و
ساعات أطول نهار يب كا
١٣٧٫٨ مم
١٣٦٫٩ مم

المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (وجه مطوي لعرضين °18 / °24)


مح
ند
ند
س
س
سو
سو
عب
عب
عج
عج
فد
فد
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
يا
يب
لعرض يح
ساعات أطول نهار يج ه
لعرض كد
ساعات أطول نهار يج ل
١٣٧٫٧ مم
١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر

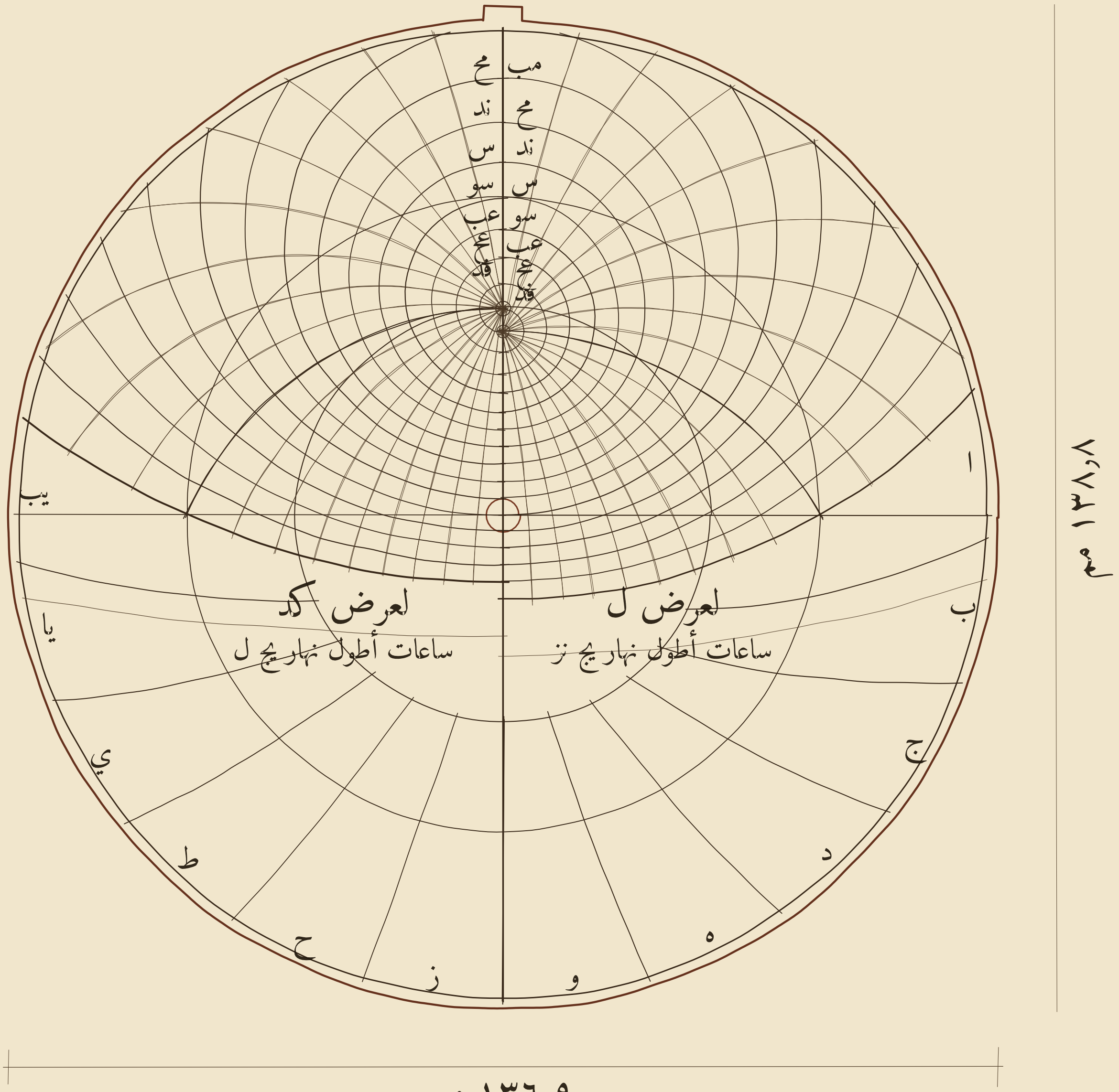
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)

أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم

الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (وجه مطوي لعرضين °24 / °30)

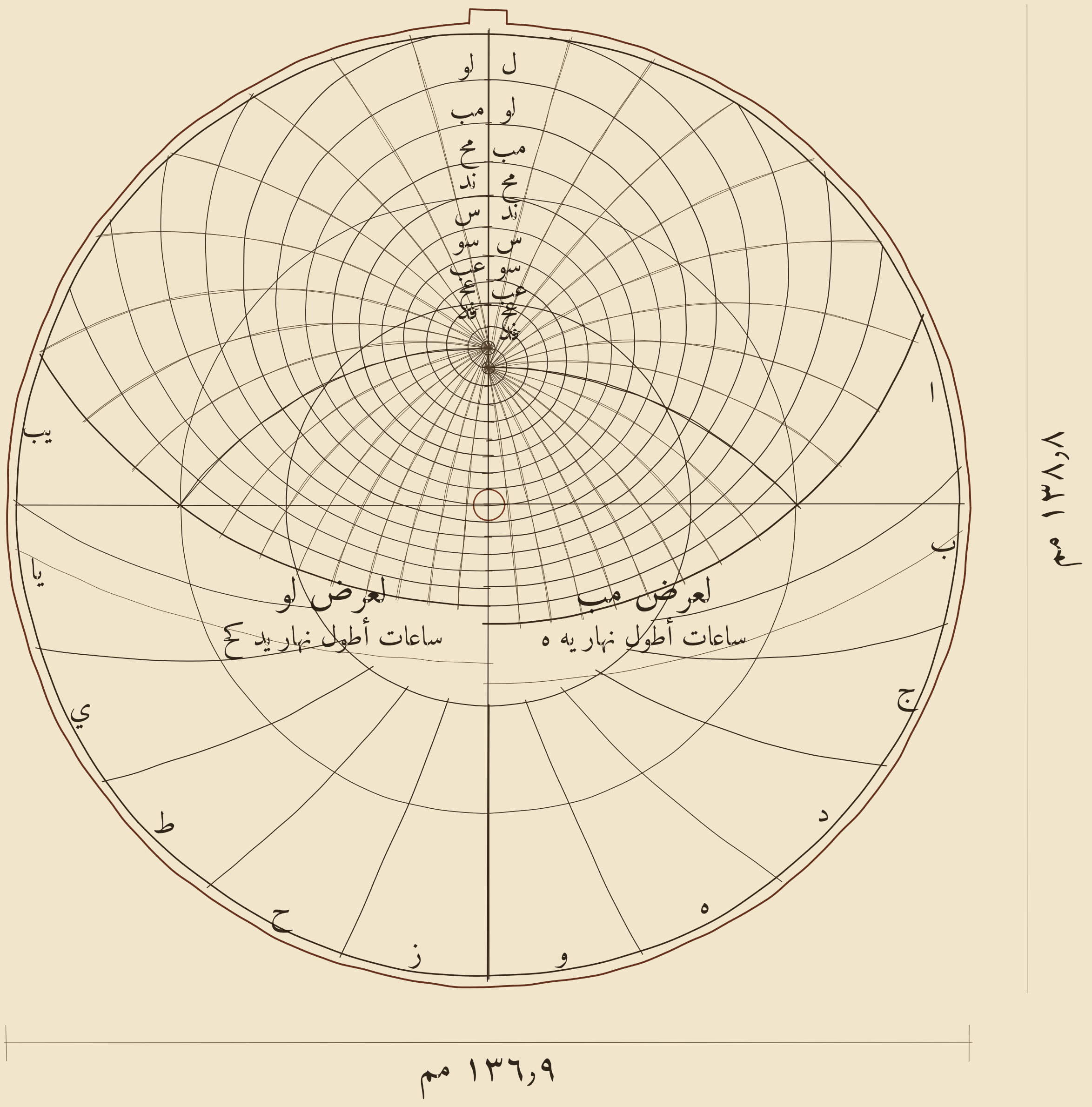


مب
مح
مح
ند
ند
س
س
سو
سو
عب
عب
عح
عح
فد
فد
ا
يب
ب
يا
ج
ي
د
ط
ه
ح
و
ز
لعرض كد
ساعات أطول نهاريج ل
لعرض ل
ساعات أطول نهاريج نز
١٣٧,٨ مم
١٣٦,٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السّمك: ١,١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤,٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

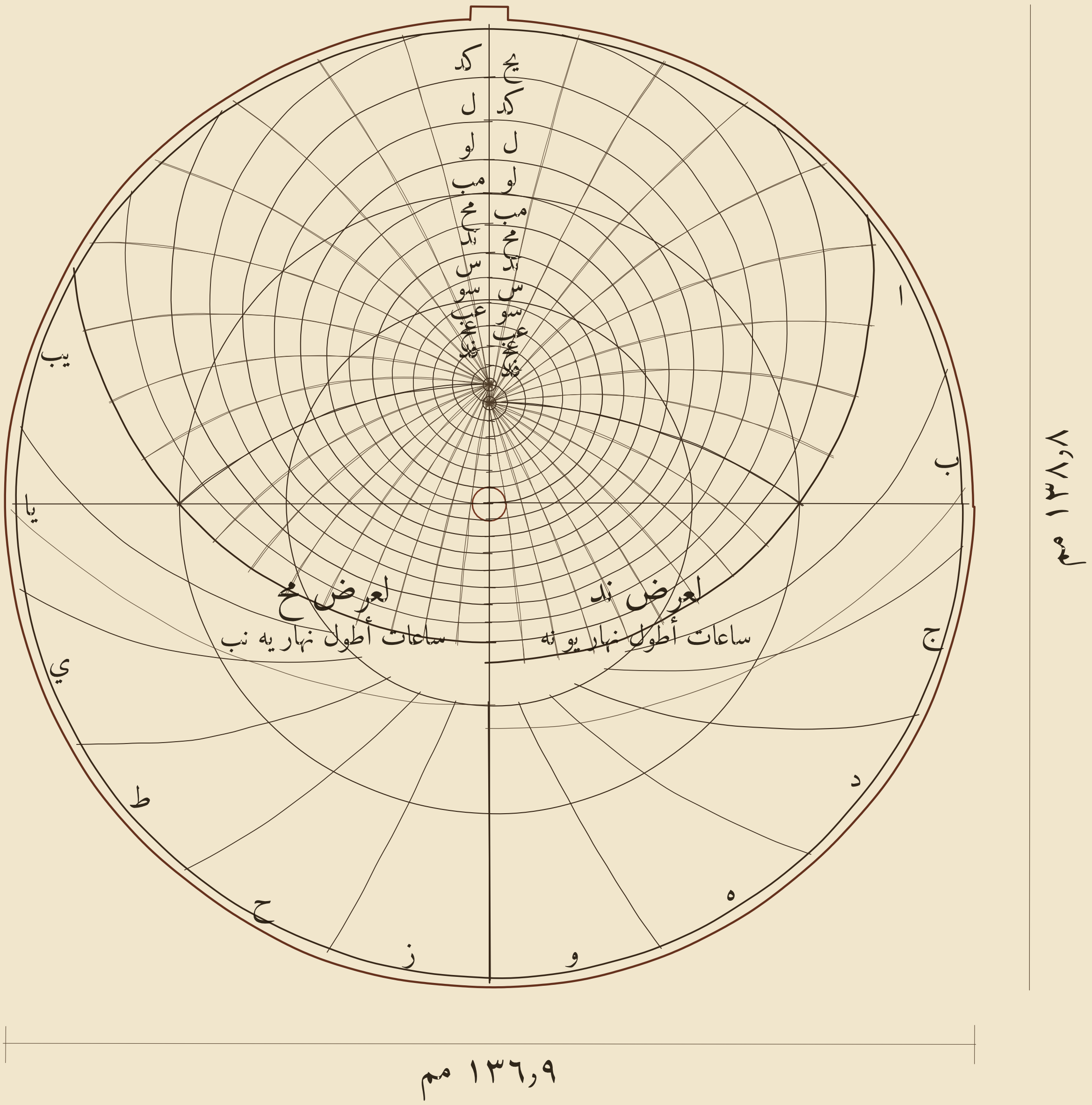
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (وجه مطوي لعرضين 36° / 42°)


ل لو
لو مب
مب مح
مح ند
ند س
س سو
سو عب
عب عح
عح فد
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
يا
يب
لعرض مب
ساعات أطول نهار يه ه
لعرض لو
ساعات أطول نهار يد كح
١٣٨٫٨ مم
١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص، الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

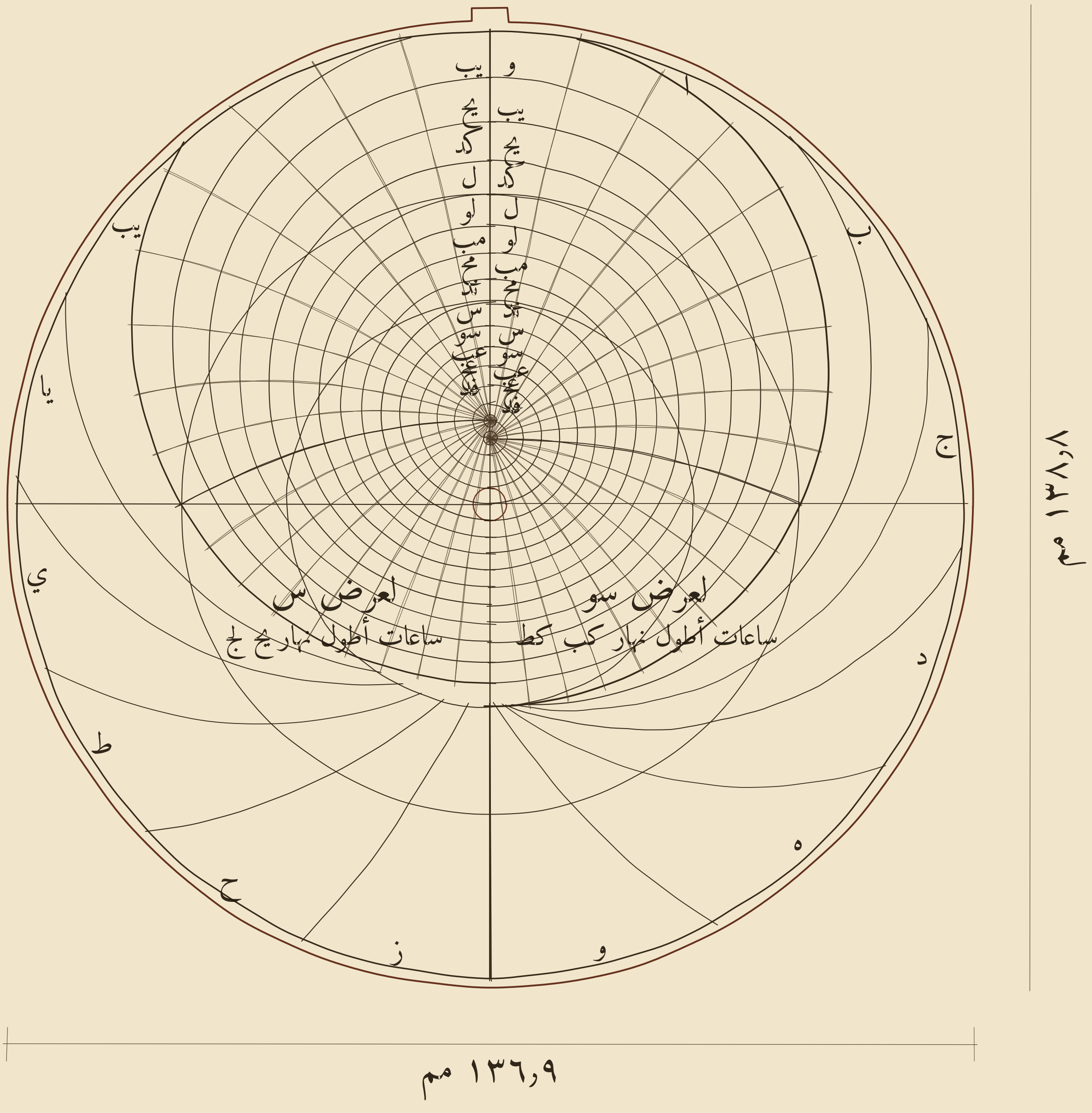
8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (وجه مطوي لعرضين °48 / °54)


يح
كد
ل
لو
مب
مح
ند
س
سو
عب
عح
فد
كد
ل
لو
مب
مح
ند
س
سو
عب
عح
فد
يب
يا
ي
ط
ح
ز
و
ه
د
ج
ب
ا
لعرض مح
ساعات أطول نهاريه نب
لعرض ند
ساعات أطول نهار يو نه
١٣٧٫٧ مم
١٣٦٫٩ مم

المادّة: نحاس أصفر
السّمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص، الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

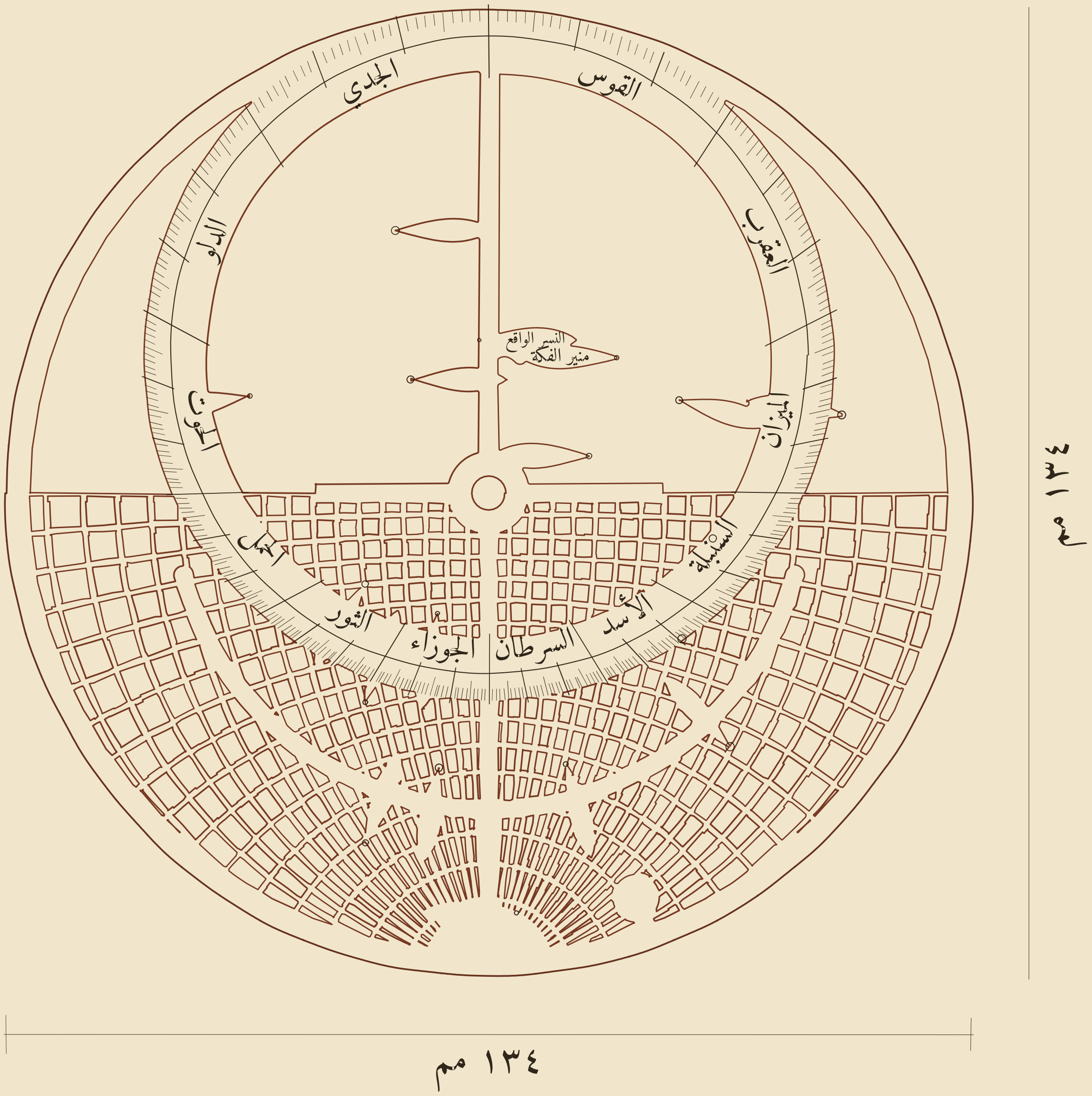
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (وجه مطوي لعرضين 60° / 66°)


و
يب
يح
كد
ل
لو
مب
مح
ند
س
سو
عب
عح
فد
يب
يح
كد
ل
لو
مب
مح
ند
س
سو
عب
عح
فد
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ي
يا
يب
لعرض سو
ساعات أطول نهار كب كط
لعرض س
ساعات أطول نهار يح لج
١٣٧٫٨ مم
١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص، الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

10) العنكبوت (الشبكة) - 18 كوكبًا

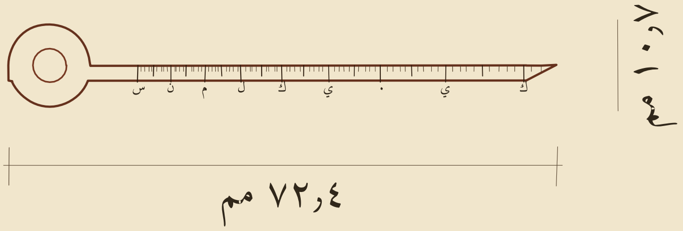


الجدي
القوس
الدلو
العقرب
النسر الواقع
منير الفكة
الحوت
الميزان
الحمل
السنبلة
الثور
الأسد
الجوزاء
السرطان
١٣٤ مم
١٣٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

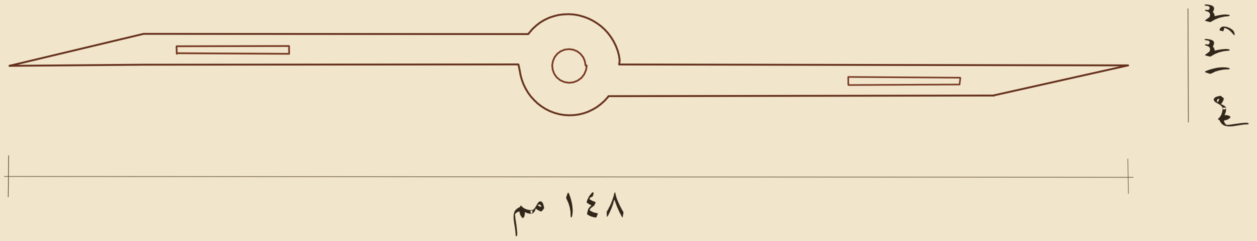
11) المسطرة الأمامية بمقياس الميول (نصف قطر 67 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rule.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

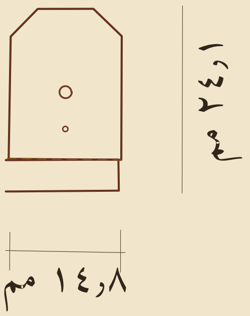
12) العضادة ذات الهدفتين (طول 148 مم)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٨٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

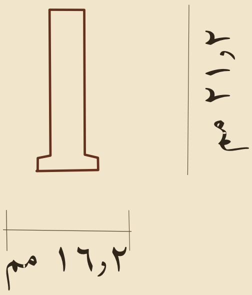
13) هدفتا العضادة (تثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٢ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٨٩، ١٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص، الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

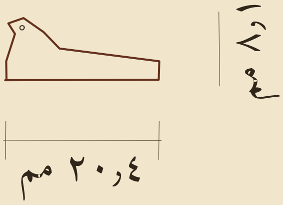
14) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.5 مم وطول 21.2 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

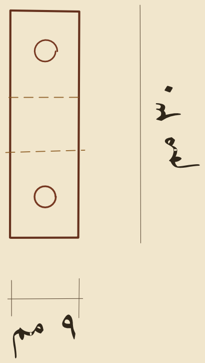
15) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

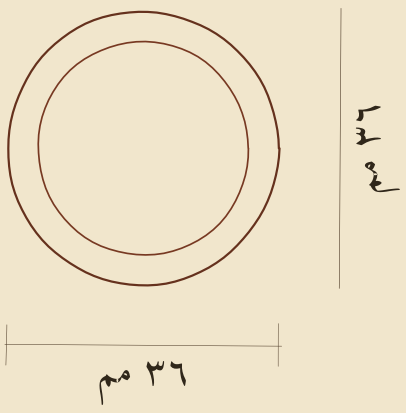
16) العروة (الحمّالة) - تثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

17) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٧٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٨٫٠٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf